



长沙理工大学

《发电厂电气部分》课程设计

220kV 新能源汇集变电所电气一次部分初步设计

技术设计计算书

学	院	电气与信息工程学院
专	业	电气工程及其自动化
班	级	_____
姓	名	_____
学	号	_____
同 组 设 计 者		_____
指 导 教 师		_____
任务起止日期		2026 年 7 月 6 日—2026 年 7 月 17 日

公开版：姓名、学号、班级及签字字段留空，提交时由学生手工填写。

课程设计底稿，非施工图；工程实施前须按现行标准及厂家资料复核。

目 录

计算说明与统一基准	1
主要符号	2
第一章 负荷及变压器容量计算.....	3
1.1 35kV 新能源负荷.....	3
1.2 10kV 辅助负荷.....	4
1.3 主变压器容量与 N-1	5
1.4 所用变压器	6
1.5 SVG 与 T10.....	7
第二章 各回路最大持续工作电流计算.....	9
2.1 通用公式与主变回路.....	9
2.2 35kV 馈线与母线段.....	9
2.3 10kV 及 SVG 回路.....	10
2.4 LGJ-400/50 温度修正	11
第三章 短路电流计算.....	12
3.1 标么值与等值网络.....	12
3.2 220kV 短路点.....	14
3.3 35kV 短路点.....	15
3.4 10kV 短路点.....	15
3.5 全部计算点汇总.....	16
第四章 主要电气设备选择与校验.....	17
4.1 校验条件	17
4.2 额定电压与持续电流.....	18
4.3 开断、关合与动稳定.....	19
4.4 热稳定	20
4.5 CT/PT、母线、MOA 和接地开关课程预筛.....	20
4.5.1 母线与导体.....	20
4.5.2 金属氧化物避雷器	22
4.5.3 CT、PT/CVT 与零序 CT.....	22
4.5.4 接地设备、绝缘与适用性	24
4.6 最终工程复核边界.....	25
4.7 可追溯计算文件.....	26
参考文献	27

计算说明与统一基准

本计算书保留负荷、容量、持续电流、标么电抗、短路电流和设备校验的公式、代入和中间结果。除特别说明外，功率单位采用 MW/Mvar/MVA，电压采用 kV，电流采用 A 或 kA。短路计算为任务书 X-only 课程初算，最终工程值仍须按现行标准和厂家模型复核。

计算遵循“原始数据—通用公式—参数代入—中间结果—判据比较—结论”的顺序。表格用于汇总同类对象，关键选择不直接从表格读取结论，而是在正文中给出至少一个完整代入示例和控制因素分析。所有未取整数值由计算脚本保存，正文通常保留 3~6 位小数，设备等级按额定标准值向上选择。

标量相加、P-Q 向量合成、正常分段、事故转供和禁止并列属于不同计算口径。本书在每次使用这些口径时均说明适用对象；禁止方式仅用于敏感性，不自动转化为日常设备必选职责。课程假设值在式中正常参与计算，但最终结论仍保留被教师口径、标准全文或厂家数据覆盖的接口。

表 0-1 统一计算条件

项目	采用值	说明
短路基准容量 SB	100MVA	全网统一
平均额定电压 UB	230/37/10.5kV	220/35/10kV 级
35kV 同时出力系数	0.95	仅用于主变综合容量
10kV 同时系数	0.80	辅助负荷综合计算
线损率	5%	主结果按乘 1.05
最高环境温度	41℃	导体和设备环境校核
峰值系数 k	1.8	课程假设

项目	采用值	说明
热稳定等值时间	1.10s	后备保护 1.00s+总开断 0.08s 向上取整
变流器短路贡献	1.1~1.2 倍额定电流	算术相加课程上界

主要符号

P、Q、S 分别表示有功、无功和视在功率； $\cos\varphi$ 为功率因数； $I_{\max}$ 为最大持续工作电流； X^* 为标么电抗； I_k 为三相短路初始对称电流； i_p 为课程峰值电流； I_{th} 和 t_r 分别为设备短时耐受电流及持续时间。

下标 B 表示基准量，N 表示额定量， Σ 表示故障点至电源的总等值量；normal 表示正常运行，N-1 表示任一关键元件退出，closed 表示分段或母联条件闭合。式中电压均取线电压，除接地电阻计算明确使用相电压 U_ϕ 外，不混用相、线电压。

第一章 负荷及变压器容量计算

1.1 35kV 新能源负荷

35kV 负荷由风电场 A/B、光伏电站 A/B 和储能电站组成。容量计算先把各项有功功率按自身功率因数折算为视在功率和无功功率；主变综合容量再统一施加 0.95 最大同时出力系数和 5%线损。单回馈线电流另按该类最大出力除以实际回路数计算，不施加 0.95 系数。

$$S_i = P_i / \cos\varphi_i \quad (1-1)$$

$$Q_i = P_i \tan(\arccos(\cos\varphi_i)) \quad (1-2)$$

式中： P_i 以 MW 计， S_i 以 MVA 计， Q_i 以 Mvar 计；单回设计电流 $I_i = P_i(1+0.05)/(n\sqrt{3}U\cos\varphi_i)$ ，其中 n 为回路数。

以风电场 A 为例：

$$S_{WA} = 80 / 0.95 = 84.210526 \text{ MVA}$$

$$Q_{WA} = 80 \times \tan(\arccos 0.95) = 26.294728 \text{ Mvar}$$

$$I_{WA} = 84.210526 \times 1.05 / (4 \times \sqrt{3} \times 35) \times 1000 = 364.642 \text{ A}$$

风电场 B 为 60MW、3 回，单回有功同样为 20MW，因此与风电场 A 得到相同的单回电流 364.642A。光伏电站 A 功率因数较高但每回承担 30MW，单回电流增至 530.220A；储能只有 1 回线路，形成全站最大 35kV 单回馈线电流 546.963A。

表 1-1 35kV 负荷逐项计算

负荷	P/MW	cosφ	回路	S/MVA	Q/Mvar	单回设计电流/A
风电场 A	80.0	0.95	4	84.211	26.295	364.642
风电场 B	60.0	0.95	3	63.158	19.721	364.642
光伏电站 A	60.0	0.98	2	61.224	12.184	530.220

负荷	P/MW	cosφ	回路	S/MVA	Q/Mvar	单回设计电流/A
光伏电站 B	40.0	0.98	2	40.816	8.122	353.480
储能电站	30.0	0.95	1	31.579	9.861	546.963

注：单回设计电流已计 5%线损，不乘 0.95 同时出力系数。

$$\Sigma S = 280.988185 \text{ MVA} \quad (1-3)$$

$$S_{35} = 280.988185 \times 0.95 \times 1.05 = 280.285714 \text{ MVA} \quad (1-4)$$

逐项无功合计为 76.182164Mvar。若按 P、Q 向量合成，计同时系数和线损后的有功、无功分别为 269.325MW 和 75.991709Mvar，故：

$$S_{35, \text{vector}} = \sqrt{(269.325^2 + 75.991709^2)} = 279.840482 \text{ MVA}$$

向量法按 P、Q 分别计同时系数和线损得到 279.840482MVA；任务书课程主口径采用逐项视在功率和的标量处理，得到 280.285714MVA。两者接近，正式容量校验取后者。

结果分析：标量口径比向量口径高 0.445232MVA，保持了课程计算的偏保守性。后续主变容量和 220kV 送出电流均以 280.285714MVA 为主结果，单回馈线电流仍按各类自身最大值计算，以免同时系数被重复使用。

1.2 10kV 辅助负荷

10kV 负荷包括站用电备用电源、无功补偿及冷却系统、集控通信及监控系统。综合容量计算采用 0.80 同时系数和 5%线损；各馈线设备电流仍按本回路额定最大负荷计 5%线损，不乘 0.80，以保证单回路选型不因全站同时系数而偏小。

$$\Sigma S_{10} = 0.8/0.85 + 0.6/0.85 + 0.4/0.90 = 2.091503 \text{ MVA}$$

$$I_{\text{station-backup}} = 0.8 \times 1.05 / (\sqrt{3} \times 10 \times 0.85) \times 1000 = 57.056 \text{ A}$$

表 1-2 10kV 辅助负荷逐项计算

负荷	P/MW	cosφ	S/MVA	单回设计电流/A
站用电备用电源	0.8	0.85	0.941	57.056
无功补偿及冷却系统	0.6	0.85	0.706	42.792
集控通信及监控系统	0.4	0.90	0.444	26.943

$$S_{10} = 2.091503 \times 0.80 \times 1.05 = 1.756863 \text{ MVA} \quad (1-5)$$

结果分析：1.756863MVA 用于 10kV 辅助负荷综合分析；57.056A、42.792A 和 26.943A 分别用于三类单回馈线额定电流选择。两种结果的用途不同，不能用 101.433A 的综合母线电流替代任一具体馈线，也不能用单回最大值简单推回主变综合容量。

1.3 主变压器容量与 N-1

主变容量按 35kV 新能源汇集主口径 280.285714MVA 校验。正常方式下两台主变均衡分担；N-1 方式假定任一台退出，另一台不允许超过 180MVA 额定容量，超出部分由新能源限发消除。该策略适用于可控新能源汇集站，但必须作为运行约束写入说明书。

$$S_{\text{normal,each}} = 280.285714 / 2 = 140.142857 \text{ MVA} \quad (1-6)$$

$$\beta_{\text{normal}} = 140.142857 / 180 \times 100\% = 77.857\% \quad (1-7)$$

$$K_{N-1} = 180 / 280.285714 \times 100\% = 64.220\% \quad (1-8)$$

$$\Delta S = 280.285714 - 180 = 100.285714 \text{ MVA} \quad (1-9)$$

$$K_{\text{curtail}} = (1 - 180 / 280.285714) \times 100\% = 35.7798\% \quad (1-10)$$

主变课程型式冻结为 2×180MVA、220/35kV 双绕组、YNd11、uk=14%；220kV 星形中性点经专用 CT 直接接地，35kV 侧为三角形绕组。

$$I_{T,220} = 180/(\sqrt{3} \times 220) = 472.377 \text{ A}$$

$$I_{\max,T,220} = 1.05 \times 472.377 = 495.996 \text{ A}$$

$$I_{T,35} = 180/(\sqrt{3} \times 35) = 2969.230 \text{ A}$$

$$I_{\max,T,35} = 1.05 \times 2969.230 = 3117.691 \text{ A}$$

若保守叠加 10kV 辅助负荷，所需容量为 282.042577MVA，正常负载率 78.345%，N-1 缺口 102.042577MVA。该值作为敏感性，不改变主校核口径。

结果分析：正常负载率 77.857%说明 2×180MVA 容量配置在日常方式下具有合理裕度；N-1 覆盖率 64.220%则表明该裕度不足以无条件承担全站最大出力。1.05 系数只用于回路设备额定电流选择，不能被解释为主变本体允许长期过载 5%。

1.4 所用变压器

所用电清单先按项目电压等级筛选，110kV 配电装置电源和 110kV 断路器加热两项因本站无 110kV 系统而剔除。其余负荷按连续、经常短时和不经常短时分类；空气压缩机总装机 44kW，基准场景按一台 22kW 同时投入，最严经常场景按 44kW 全部投入。

表 1-3 所用电负荷统计结果

统计口径	功率/kW
连续适用负荷	96.3
短时适用负荷	89.0
明确经常负荷	81.2
明确不经常负荷	68.1
未标频度连续负荷	36.0
经常短时负荷	44.0
短时同时投入值	22.0

连续负荷 96.3kW 包括主变风机、充电及通风、照明和冬季加热等项目。基准场

景 $P_{base}=96.3+22.0=118.3\text{kW}$ ；最严经常场景 $P_{worst}=96.3+44.0=140.3\text{kW}$ 。容量计算统一取功率因数 0.80 并留 10%裕度。

$$ST = P_{scenario}(1+K_m)/\cos\varphi$$

式中： $K_m=0.10$ ， $\cos\varphi=0.80$ ；标准容量从 100、125、160、200、250、315kVA 序列中向上选取。

$$S_{base} = 118.3 \times 1.10 / 0.80 = 162.6625 \text{ kVA} \quad (1-11)$$

$$S_{worst} = 140.3 \times 1.10 / 0.80 = 192.9125 \text{ kVA} \quad (1-12)$$

选用 2×200kVA、10/0.4kV、SCB14 干式、Dyn11、 $u_k=4\%$ 的所用变，暗备用；正常一台运行。

结果分析：192.9125kVA 决定标准容量取 200kVA。两台设备并非各承担一半负荷，而是每台都应能独立承担最严课程场景；正常一台运行、0.4kV 母联闭合，备用投入时必须防止两进线并列。电动机启动压降和精确负荷功率因数仍需在最终设备资料齐全后复核。

1.5 SVG 与 T10

$$Q_c = P [\tan\varphi_1 - \tan\varphi_2] \quad (1-13)$$

T10 冻结为 2×31.5MVA、35/10.5kV、YNd11、 $u_k=8\%$ ，两段各设±12Mvar SVG。补偿计算不抵扣新能源变流器自身无功裕度，先对 35kV 汇集负荷计算，再保守叠加 10kV 辅助负荷。

$$Q_{c,35} = 75.991709 - 269.325 \times \tan(\arccos 0.98) = 21.302935 \text{ Mvar} \quad (1-14)$$

$$Q_{c,\Sigma} = 76.883260 - 270.837 \times \tan(\arccos 0.98) = 21.887462 \text{ Mvar} \quad (1-15)$$

$$K_{margin} = (24/21.887462 - 1) \times 100\% = 9.65\% \quad (1-16)$$

$$\cos\varphi' = 270.837 / \sqrt{[270.837^2 + (76.883260 - 24)^2]} = 0.98147 \quad (1-17)$$

T10 容量按两套 SVG 的无功交换范围和 10kV 辅助有功共同校验。正常均衡时每台承担一半辅助有功、辅助无功和一套 12Mvar SVG；N-1 最严吸收工况由单台 T10 承担全部辅助负荷和两套 SVG 吸收无功。

$$ST_{10,normal} = \sqrt{[(1.512/2)^2 + (12 + 0.891552/2)^2]} = 12.468716 \text{ MVA},$$

$$\beta = 39.583\% \quad (1-18)$$

$$ST_{10,N-1} = \sqrt{[1.512^2 + (24 + 0.891552)^2]} = 24.937431 \text{ MVA}, \quad \beta = 79.166\% \quad (1-19)$$

$$IT_{10,35} = 31.5 / (\sqrt{3} \times 35) = 519.615 \text{ A} \quad (1-20)$$

$$1.05 IT_{10,35} = 545.596 \text{ A} \quad (1-21)$$

$$IT_{10,10.5} = 31.5 / (\sqrt{3} \times 10.5) = 1732.051 \text{ A} \quad (1-22)$$

$$1.05 IT_{10,10.5} = 1818.653 \text{ A} \quad (1-23)$$

$$1.05 IT_{10,10kV} \text{ 设备口径} = 31.5 / (\sqrt{3} \times 10) \times 1.05 = 1909.586 \text{ A} \quad (1-24)$$

结果分析：2×±12Mvar 使补偿后功率因数达到 0.98147，且单台 T10 在最严 N-1 吸收工况下负载率仍低于 80%。式(1-23)按 10.5kV 绕组电压计算，式(1-24)按 10kV 开关设备校核电压计算，二者对象不同；最终仍须由无功电压、谐波和 SVG 厂家持续过载曲线覆盖。

第二章 各回路最大持续工作电流计算

2.1 通用公式与主变回路

持续电流必须针对具体回路和运行方式确定。主变回路按设备额定容量乘 1.05 选型裕度；220kV 线路正常按两回均分，N-1 按单回承担全部本期送出；母联按可能转供的最大设备容量确定。1.05 只用于电器及导体选型，不改变变压器额定容量。

$$I_{\max} = S_{\max} / (\sqrt{3} U_n) \quad (2-1)$$

$$I_{T,220} = 180 / (\sqrt{3} \times 220) \times 1.05 = 495.996 \text{ A} \quad (2-2)$$

$$I_{T,35} = 180 / (\sqrt{3} \times 35) \times 1.05 = 3117.691 \text{ A} \quad (2-3)$$

$$I_{L,\text{normal}} = 280.285714 / (2\sqrt{3} \times 220) = 367.780 \text{ A} \quad (2-4)$$

$$I_{L,N-1} = 280.285714 / (\sqrt{3} \times 220) = 735.559 \text{ A} \quad (2-5)$$

结果分析：220kV 线路与分段回路的持续职责取 735.559A，以覆盖一回线路退出或一段事故转供。主变高、低压侧分别取 495.996A 和 3117.691A。这些值来自不同事故路径，不能用正常双回每回 367.780A 替代主变或母联设备职责。

2.2 35kV 馈线与母线段

表 2-1 35kV 馈线持续电流

负荷	回路数	单回基础 S/MVA	计损耗 S/MVA	I _{max} /A
风电场 A	4	21.053	22.105	364.642
风电场 B	3	21.053	22.105	364.642
光伏电站 A	2	30.612	32.143	530.220
光伏电站 B	2	20.408	21.429	353.480
储能电站	1	31.579	33.158	546.963

$$I_{35-I,base} = 2230.732 \text{ A}; I_{35-II,base} = 2404.371 \text{ A} \quad (2-6)$$

式(2-6)按各馈线未计线损的基础电流和实际分配累加,不把全站 4623.515A 简单平均。为避免与表 2-1 的计损耗单回电流混淆,还需并列说明另外两种口径。

$$I_{35-I,group} = 2225.155 \text{ A}; I_{35-II,group} = 2398.360 \text{ A}$$

上式按各馈线基础视在功率标量求和后统一乘 0.95 同时系数和 1.05 线损,适合与全站课程主口径对应。若按各段 P、Q 分别合成,则 I、II 段分别为 2221.564A 和 2394.612A;若把每回馈线都按自身最大出力计 5%线损后直接相加,I、II 段分别为 2342.268A 和 2524.590A,表示各馈线同时达到各自最大值的保守和。

$$I_{35-I,vector} = 2221.564 \text{ A}; I_{35-II,vector} = 2394.612 \text{ A}$$

$$I_{35-I,max-sum} = 2342.268 \text{ A}; I_{35-II,max-sum} = 2524.590 \text{ A}$$

结果分析: 2230.732/2404.371A、2225.155/2398.360A、2221.564/2394.612A 和 2342.268/2524.590A 分别对应基础分配、标量综合、P-Q 向量综合和逐馈线最大值四种口径。35kV 主变进线、母联及主母线设备最终仍按 3117.691A 事故转供职责选型,不采用其中任何较小值。

2.3 10kV 及 SVG 回路

10kV 进线和母联按 T10 额定容量在 10kV 开关设备电压基准下计算,SVG 按 12Mvar、10.5kV 额定端电流计算,其他馈线按各自有功、功率因数和 5%线损计算。下表的最大值服务于单个回路选型,不代表 10kV 母线综合负荷。

表 2-2 10kV 主要回路持续电流

回路	I _{max} /A	计算依据
T10 进线/10kV 母联	1909.586	31.5MVA 按 10kV 设备口径×1.05
单套 SVG	692.820	12Mvar 按 10.5kV 额定电流×1.05

回路	I _{max} /A	计算依据
站用电备用电源	57.056	0.8MW、pf=0.85、计 5%线损
无功补偿及冷却	42.792	0.6MW、pf=0.85、计 5%线损
集控通信及监控	26.943	0.4MW、pf=0.90、计 5%线损

$$I_{SVG} = 12/(\sqrt{3} \times 10.5) \times 1.05 \times 1000 = 692.820 \text{ A}$$

$$I_{backup} = 0.8 \times 1.05 / (\sqrt{3} \times 10 \times 0.85) \times 1000 = 57.056 \text{ A}$$

结果分析：10kV 进线/母联 1909.586A 控制开关柜额定电流，SVG 692.820A 控制 SVG 馈线柜；其余辅助馈线均远低于 1250A 等级。进线选择 2500A 后保留 590.414A 裕度，同时避免把按 10.5kV 绕组计算的 1818.653A 直接用于 10kV 柜口径。

2.4 LGJ-400/50 温度修正

导线载流量随环境温度升高而下降。课程采用参考环境 25℃、允许导体温度 70℃ 和参考载流量 592A，按平方根温度修正公式换算至本站最高 41℃。该方法未包含风速、日照、导体表面状态和动态热额定，因此只作课程保守校核。

$$KT = \sqrt{[(70-41)/(70-25)]} = 0.802773 \quad (2-7)$$

$$I_{allow,41} = 592 \times 0.802773 = 475.242 \text{ A} \quad (2-8)$$

$$K_{line-curtail} = (1 - 475.242/735.559) \times 100\% = 35.390\% \quad (2-9)$$

$$I_{main-T-N-1} = 180/(\sqrt{3} \times 220) = 472.377 \text{ A} \quad (2-10)$$

主变 N-1 后的线路电流 472.377A，小于课程允许值 475.242A，余量 2.864A。因此主变限发 35.780%略严于线路限发 35.390%，但厂家热额定资料到位后必须覆盖复核。

结果分析：正常双回每回 367.780A 有 107.462A 裕度；单回承担全部出力时短缺 260.318A，不能无条件运行。主变 N-1 限发恰好把线路电流压至 472.377A，但 2.864A 裕度极小，所以事故运行时主变容量和线路热稳定是同时存在的控制条件。

第三章 短路电流计算

3.1 标么值与等值网络

本章采用 100MVA 统一基准和 230/37/10.5kV 平均额定电压，电阻在课程初算中忽略。标么法先求各电压级基准阻抗、基准电流，再把系统、线路和变压器电抗换算到同一基准。计算得到的是三相短路初始对称电流，用于设备等级预筛。

$$Z_B = U_B^2 / S_B; I_B = S_B / (\sqrt{3} U_B); I_k = I_B / X_{\Sigma}^*$$

$$I_{B,220} = 100 / (\sqrt{3} \times 230) = 0.251022 \text{ kA}$$

$$I_{B,35} = 100 / (\sqrt{3} \times 37) = 1.560562 \text{ kA}$$

$$I_{B,10} = 100 / (\sqrt{3} \times 10.5) = 5.498574 \text{ kA}$$

系统电抗按自身容量基准换算，线路电抗按 xL/Z_B 换算，变压器电抗按短路电压百分数和额定容量换算。系统 1 经 L1、系统 2 经 L2 构成两条 220kV 电源路径；分段闭合时两路径并联，向低电压侧继续串入主变和 T10 电抗。

$$Z_{B,220} = U_B^2 / S_B = 230^2 / 100 = 529 \Omega \quad (3-1)$$

$$X_{\text{sys1}}^* = 0.40 \times 100 / 2400 = 0.016667 \quad (3-2)$$

$$X_{\text{sys2}}^* = 0.45 \times 100 / 2000 = 0.022500 \quad (3-3)$$

$$X_{L1}^* = 0.40 \times 70 \times 100 / 230^2 = 0.052930 \quad (3-4)$$

$$X_{L2}^* = 0.40 \times 85 \times 100 / 230^2 = 0.064272 \quad (3-5)$$

$$X_{\text{path1}}^* = 0.069597; X_{\text{path2}}^* = 0.086772 \quad (3-6)$$

$$X^*_{\text{parallel}} = X_1 X_2 / (X_1 + X_2) = 0.038621 \tag{3-7}$$

$$X^*T = 0.14 \times 100 / 180 = 0.077778 \tag{3-8}$$

$$X^*T_{10} = 0.08 \times 100 / 31.5 = 0.253968 \tag{3-9}$$

表 3-1 元件标么电抗

元件	X^*/pu	说明
系统 1	0.016667	以 2400MVA 为原基准
L1	0.052930	70km, 0.40Ω/km
系统 1+L1	0.069597	220kV-I 段分列电源路径
系统 2	0.022500	以 2000MVA 为原基准
L2	0.064272	85km, 0.40Ω/km
系统 2+L2	0.086772	220kV-II 段分列电源路径
两电源并联	0.038621	220kV 分段条件闭合
每台主变	0.077778	180MVA, $u_k=14\%$
每台 T10	0.253968	31.5MVA, $u_k=8\%$

新能源场站和 SVG 短路贡献采用额定电流 1.1~1.2 倍的 RMS 算术上界。对任一变流器支路，课程最大贡献按 $I_{\text{conv,max}}=1.2S_r/(\sqrt{3}U)$ 计算；综合对称电流为电网分量与变流器上界相加。

$$I_{\text{course,max}} = I_{k,\text{grid}} + \Sigma I_{\text{conv,max}}$$

$$i_{p,\text{course}} = \sqrt{2} \times 1.8 \times I_{\text{course,max}}$$

结果分析：固定 $k=1.8$ 同时作用于电网和变流器 RMS 算术上界，只用于形成保守的设备峰值预筛。完整工程计算还需考虑 R/X、电压系数、变压器修正、开断时刻以及厂家变流器限流波形，因此本章不声称实现了 GB/T 15544.1-2023 全部方法。

3.2 220kV 短路点

220kV 分列运行时，I 段和 II 段分别由系统 1+L1、系统 2+L2 供电。分段条件闭合时两路径并联，等值电抗下降到 0.038621，故该场景形成 220kV 设备预筛的最大电网分量。

$$I_{k,220-I} = 100/(\sqrt{3} \times 230 \times 0.069597) = 3.607 \text{ kA} \quad (3-10)$$

计 I 段新能源贡献上界 0.426kA，课程控制职责为 4.033kA，课程峰值 10.266kA；3.607kA 仅为电网分量。

$$I_{220-I,total} = 3.606806 + 0.425867 = 4.032673 \text{ kA}$$

$$ip_{,220-I} = \sqrt{2} \times 1.8 \times 4.032673 = 10.265509 \text{ kA}$$

$$I_{k,220-II} = 100/(\sqrt{3} \times 230 \times 0.086772) = 2.893 \text{ kA} \quad (3-11)$$

计 II 段新能源贡献上界 0.459kA，课程综合上限为 3.352kA。

$$I_{k,220-closed} = 100/(\sqrt{3} \times 230 \times 0.038621) = 6.500 \text{ kA} \quad (3-12)$$

6.500kA 和电网峰值 16.546kA 仅为电网分量。计全部新能源贡献上界 0.885kA 后，条件性控制职责为 7.385kA，课程峰值 18.798kA；该场景必须以系统允许并列为前提。

$$I_{220,closed,total} = 6.499689 + 0.884883 = 7.384572 \text{ kA}$$

$$ip_{,220,closed} = \sqrt{2} \times 1.8 \times 7.384572 = 18.798051 \text{ kA}$$

结果分析：正常分列时 I 段综合 4.033kA 大于 II 段 3.352kA；条件闭合时升至 7.385kA。设备条件性预校核采用 7.385/18.798kA，而运行规程仍把分段闭合作为需调度许可和同期检查的条件方式。

3.3 35kV 短路点

35kV 故障路径在 220kV 电源路径后串入一台主变电抗 0.077778。正常分列时两段上游路径不同，因此 I 段电网短路电流高于 II 段；220kV 分段闭合后，两段上游等值相同，新能源接入规模较大的 II 段形成条件性最大综合值。

$$X_{\Sigma,35-I} = 0.069597 + 0.077778 = 0.147375 \quad (3-13)$$

$$I_{k,35-I,grid} = 100 / (\sqrt{3} \times 37 \times 0.147375) = 10.588 \text{ kA} \quad (3-14)$$

加 I 段新能源贡献上界 2.677kA，综合上限 13.265kA。

$$X_{\Sigma,35-II} = 0.086772 + 0.077778 = 0.164550 \quad (3-15)$$

$$I_{k,35-II,grid} = 9.483 \text{ kA}; \text{ 综合上限 } 12.368 \text{ kA} \quad (3-16)$$

220kV 分段条件闭合时，两段上游等值相同，35kV-II 段因新能源额定电流较大形成最大综合上限 16.291kA，课程峰值 41.470kA。两台健康主变低压侧并列时综合敏感性 25.694kA，属于禁止方式。

$$I_{35-II,closed,total} = 13.405738 + 2.885245 = 16.290983 \text{ kA}$$

$$i_{p,35,max} = \sqrt{2} \times 1.8 \times 16.290983 = 41.470074 \text{ kA}$$

$$I_{35,parallel,total} = 25.693932 \text{ kA}; i_p = 65.406073 \text{ kA} \text{ (禁止方式)}$$

结果分析:35kV 开关设备按 16.291kA 条件职责预筛，低于 31.5kA 等级；25.694kA 禁止并列值虽仍低于 31.5kA，但不能据此允许两台健康主变长期并列，因为其峰值、保护配合、接地方式和运行许可均发生改变。

3.4 10kV 短路点

10kV 故障路径在主变后继续串入 T10 电抗 0.253968。由于 T10 电抗占总电抗比例较大，正常分段时 I、II 段电网短路电流分别为 13.700kA 和 13.138kA；每段再叠

加一套 SVG 的 1.2 倍额定电流上界 0.792kA。

$$X\Sigma,10-I = 0.069597 + 0.077778 + 0.253968 = 0.401343 \quad (3-17)$$

$$I_{k,10-I,grid} = 13.700 \text{ kA}; \text{ 计 SVG 后 } 14.492 \text{ kA} \quad (3-18)$$

$$X\Sigma,10-II = 0.086772 + 0.077778 + 0.253968 = 0.418518 \quad (3-19)$$

$$I_{k,10-II,grid} = 13.138 \text{ kA}; \text{ 计 SVG 后 } 13.930 \text{ kA} \quad (3-20)$$

220kV 分段条件闭合时，单台 T10 供本段的综合上限为 15.638kA，课程峰值 39.808kA。两台健康 T10 经 10kV 母联并列时综合敏感性为 28.472kA，仅用于联锁风险提示。

$$I_{10,closed,total} = 14.846300 + 0.791795 = 15.638094 \text{ kA}$$

$$i_{p,10,max} = \sqrt{2} \times 1.8 \times 15.638094 = 39.808089 \text{ kA}$$

$$I_{10,T10-parallel,total} = 28.472322 \text{ kA}; i_p = 72.478698 \text{ kA} \text{ (禁止方式)}$$

结果分析：10kV 条件职责 15.638kA 低于 31.5kA 开关柜等级，因此课程方案不设置限流电抗器。两台 T10 并列会把综合值提高到 28.472kA 并显著抬高峰值，必须通过母联和进线联锁阻止，不能作为可接受的正常运行方式。

3.5 全部计算点汇总

表 3-2 短路计算点汇总

计算点	电压/kV	$X\Sigma/\text{pu}$	电网 I_k/kA	综合上限/kA	课程峰值/kA	方式
220kV 分段闭合	220	0.038621	6.500	7.385	18.798	条件并列
220kV-I 分列	220	0.069597	3.607	4.033	10.266	允许分列
220kV-II 分列	220	0.086772	2.893	3.352	8.533	允许分列
35kV-I 上游闭合	35	0.116398	13.406	16.083	40.940	条件并列
35kV-II 上游闭合	35	0.116398	13.406	16.291	41.470	条件并列
35kV-I 分列	35	0.147375	10.588	13.265	33.767	允许分列

计算点	电压/kV	XΣ/pu	电网 Ik/kA	综合上限/kA	课程峰值/kA	方式
35kV-II 分列	35	0.164550	9.483	12.368	31.484	允许分列
35kV 主变并列敏感	35	0.077509	20.132	25.694	65.406	禁止敏感性
10kV-I 分列	10	0.401343	13.700	14.492	36.891	允许分列
10kV-I 上游闭合	10	0.370367	14.846	15.638	39.808	条件并列
10kV-II 分列	10	0.418518	13.138	13.930	35.460	允许分列
10kV-II 上游闭合	10	0.370367	14.846	15.638	39.808	条件并列
10kV T10 并列敏感	10	0.204494	26.889	28.472	72.479	禁止敏感性

结果分析：汇总表将允许分列、条件并列和禁止敏感性同时列出，是为了说明设备职责的选取过程。最终控制值为 220kV 7.385kA/18.798kA、35kV 16.291kA/41.470kA 和 10kV 15.638kA/39.808kA；禁止方式的 25.694kA 和 28.472kA 只用于联锁风险审查。

第四章 主要电气设备选择与校验

4.1 校验条件

设备选择先由额定电压确定绝缘等级，再由回路最大持续电流确定额定电流，最后以条件性最大短路电流校验开断、关合、峰值和热稳定。禁止并列场景保留为联锁风险提示，不自动抬高正常必选职责；若最终联锁无法保证，则必须重新选择设备或调整运行方案。

$$U_e \geq U_n; I_e \geq I_{\max} \quad (4-1)$$

$$I_{br} \geq I_k; I_{making} \geq i_p; I_{peak\ withstand} \geq i_p \quad (4-2)$$

$$I_{th}^2 t_r \geq I_k^2 t; t = 1.10 s \quad (4-3)$$

开断和峰值预筛采用条件性最大职责：220kV 7.385/18.798kA，35kV 16.291/41.470kA，10kV 15.638/39.808kA。禁止并列敏感性不抬高正常设备必选职责，但必须落实联锁。

$$t_{eq} = 1.00 + 0.08 = 1.08 \text{ s}, \text{ 向上取 } 1.10 \text{ s} \quad (4-4)$$

结果分析：本章所有“通过”均指额定值等级的课程预筛。精确型号、41℃服务条件、厂家温升、机械荷载、CT 负担饱和、MOA TOV/能量和接地保护配合仍未取得完整输入，因此最终状态保持待复核。

4.2 额定电压与持续电流

额定电流比较采用“候选额定值—所需职责”表示绝对裕度，并同时关注相对裕度。对接近额定值的 35kV 进线/母联柜，即使算术上满足，也必须附加环境温度和厂家温升条件。

表 4-1 代表性设备持续电流校验

设备/回路	所需电流/A	候选额定/A	裕度/A	结论
220kV 线路断路器/ 隔离开关	735.559	3150	2414.441	预筛通过
220kV 主变回路	495.996	3150	2654.004	预筛通过
35kV 主变进线/母联	3117.691	3150	32.309	预筛通过；室 内≤40℃与厂家温 升待核
35kV 馈线/T10	最大 546.963	1250	703.037	预筛通过
10kV T10 进线/母联	1909.586	2500	590.414	预筛通过；室 内≤40℃与厂家温 升待核
10kV SVG 馈线	692.820	1250	557.180	预筛通过

$$\Delta I_{35} = 3150 - 3117.691 = 32.309 \text{ A}$$

$$\delta_{35} = 32.309/3117.691 \times 100\% = 1.04\%$$

$$\Delta I_{10} = 2500 - 1909.586 = 590.414 \text{ A}$$

结果分析：220kV 设备额定电流裕度很大，35kV 馈线和 10kV SVG 馈线采用 1250A 也有明显裕度。真正控制持续电流的是 35kV 主变进线/母联 3150A 等级，只有在开关室受控不高于 40℃、通风空调可靠且厂家温升资料确认时才可维持该选择。

4.3 开断、关合与动稳定

断路器额定开断电流应不小于故障初始对称电流，额定关合电流和设备峰值耐受应不小于课程峰值。本项目候选等级为 220kV 50kA/125kA、35kV 和 10kV 31.5kA/80kA。

表 4-2 开断和峰值校验

电压级	所需开断 /kA	候选开断 /kA	所需峰值 /kA	候选峰值 /kA	结论
220kV	7.385	50	18.798	125	预筛通过
35kV	16.291	31.5	41.470	80	预筛通过
10kV	15.638	31.5	39.808	80	预筛通过

$$220\text{kV}: 50/7.385 = 6.77; 125/18.798 = 6.65$$

$$35\text{kV}: 31.5/16.291 = 1.93; 80/41.470 = 1.93$$

$$10\text{kV}: 31.5/15.638 = 2.01; 80/39.808 = 2.01$$

结果分析：三个电压等级均满足开断和峰值比较。35/10kV 裕度约为 2 倍，足以覆盖当前课程条件职责；若最终电网等值、变流器模型或允许并列方式使短路水平接近 31.5kA，应重新审查限流措施和开关柜等级。

4.4 热稳定

热稳定采用故障电流平方与持续时间的乘积比较。所需热效应按条件性最大短路电流和 1.10s 等值时间计算；候选设备能力按额定短时耐受电流及其标称持续时间计算。

$$Q_k = I_k^2 t_{eq}; Q_r = I_{th}^2 t_r; \text{要求 } Q_r \geq Q_k \quad (4-5)$$

$$220\text{kV}: 7.384572^2 \times 1.10 = 59.985 \text{ kA}^2 \cdot \text{s}; 50^2 \times 3 = 7500 \text{ kA}^2 \cdot \text{s}$$

$$35\text{kV}: 16.290983^2 \times 1.10 = 291.936 \text{ kA}^2 \cdot \text{s}; 31.5^2 \times 4 = 3969 \text{ kA}^2 \cdot \text{s}$$

$$10\text{kV}: 15.638094^2 \times 1.10 = 269.005 \text{ kA}^2 \cdot \text{s}; 31.5^2 \times 4 = 3969 \text{ kA}^2 \cdot \text{s}$$

表 4-3 热稳定 I^2t 校验

电压级	I_k / kA	$I_k^2 t / \text{kA}^2 \cdot \text{s}$	候选耐受	$I_{th}^2 t_r / \text{kA}^2 \cdot \text{s}$	结论
220kV	7.385	59.985	50.0kA/3s	7500.0	预筛通过
35kV	16.291	291.936	31.5kA/4s	3969.0	预筛通过
10kV	15.638	269.005	31.5kA/4s	3969.0	预筛通过

结果分析：候选设备额定 I^2t 均远高于课程所需值，因此热稳定不是当前开关设备等级的控制因素。但该结论依赖 1.10s 等值时间；最终保护整定或断路器开断时间增加时，应按新的清除时间重新计算。

4.5 CT/PT、母线、MOA 和接地开关课程预筛

4.5.1 母线与导体

母线首先按持续载流量选择截面，再按铝导体热稳定常数 $C=87$ 和 1.10s 等值时间校验。220kV 管母另利用已冻结的相距、支撑跨距和管形截面进行简化弯曲应力及电晕起始电压计算；35/10kV 矩形母线因缺少支撑机械参数，只进行载流和热稳定。

$$I_{th,allow} = C S / (1000 \sqrt{t}); S_{min} = 1000 I_k \sqrt{t} / C \quad (4-6)$$

$$S_{220} = \pi(100^2 - 90^2)/4 = 1492.257 \text{ mm}^2$$

$$I_{th,220} = 87 \times 1492.257 / (1000 \sqrt{1.10}) = 123.785 \text{ kA}$$

$$S_{35} = 3 \times 125 \times 10 = 3750 \text{ mm}^2; I_{th,35} = 311.067 \text{ kA}$$

$$S_{10} = 2 \times 125 \times 10 = 2500 \text{ mm}^2; I_{th,10} = 207.378 \text{ kA}$$

$$KT = \sqrt{[(70-41)/(70-25)]} = 0.802773; I_{allow,220} = 2000 \times KT = 1605.546 \text{ A} \quad (4-7)$$

表 4-4 母线课程预筛

电压级	课程选择	持续电流校验	补充校验
220kV	铝合金管母 $\Phi 100/90\text{mm}$	$1605.546 > 735.559\text{A}$	热稳 $123.785 > 7.385\text{kA}$; 应力 $10.048 < 70\text{MPa}$; 电晕 $330.444 >$ 145.492kV
35kV	每相 $3 \times 125 \times 10\text{mm}$ 矩形铝 母线	$4194 > 3117.691\text{A}$	热稳 $311.067 > 16.291\text{kA}$; 机械/电 动力待核
10kV	每相 $2 \times 125 \times 10\text{mm}$ 矩形铝 母线	$3282 > 1909.586\text{A}$	热稳 $207.378 > 15.638\text{kA}$; 机械/电 动力待核

注：220kV 管母已做简化弯曲和电晕；35/10kV 仅完成载流与热稳。支撑共振、连接金具、厂家温升及两级矩形母线机械校验仍待精确资料。

220kV 管母简化电动力按峰值 18.798kA 、计算相距 3.0m 和支撑跨距 8.0m 计算。
单位长度电磁力为 23.558N/m ，乘 1.8 动载系数后为 42.404N/m 。

$$f = 2 \times 10^{-7} i_p^2 / a; M_{\max} = 1.8 f l^2 / 8; \sigma = M_{\max} / W$$

$$\sigma = 10.048 \text{ MPa} < 70 \text{ MPa}$$

$$U_{\text{corona}} = 330.444 \text{ kV} > U_m / \sqrt{3} = 145.492 \text{ kV}$$

结果分析：220kV 管母在持续、热稳定、简化弯曲和电晕四项课程校验中均有明显裕度。35/10kV 矩形母线的热稳定允许值虽远大于短路职责，但没有支撑跨距、固有频率和连接受力就不能宣称机械动稳定已完成。

4.5.2 金属氧化物避雷器

MOA 按持续运行电压和雷电保护裕度预筛。持续运行电压要求与系统最高电压及接地方式有关；保护裕度采用设备 LIWV 与避雷器雷电残压之比，课程下限取 1.15。

$$U_c \geq U_{c,required}; K_p = LIWV/U_{res} \geq 1.15 \quad (4-8)$$

表 4-5 MOA 参数与绝缘裕度

型号	Ur/Uc/In/残压	课程校验	边界
YH10W-204/532	204/159kV; 10kA; ≤532kV	Uc 余 13.508kV; 950/532=1.786	TOV/能量/厂家型号待 核
YH5WZ-51/134	51/40.8kV; 5kA; ≤134kV	Uc 仅余 0.300kV (约 0.74%); 185/134=1.381	接地方式、10s TOV、 能量、引线压降必核
YH5WZ-17/45	17/13.6kV; 5kA; ≤45kV	Uc 余 1.600kV; 75/45=1.667	TOV/能量/厂家型号待 核

注：LIWV/残压比课程下限取 1.15。

$$220kV: U_{c,required}=252/\sqrt{3}=145.492kV; 159-145.492=13.508kV;$$

$$950/532=1.786$$

$$35kV: U_{c,required}=40.5kV; 40.8-40.5=0.300kV; 185/134=1.381$$

$$10kV: U_{c,required}=12kV; 13.6-12=1.600kV; 75/45=1.667$$

结果分析：三种 MOA 均通过课程持续电压和 LIWV/残压比检查。35kV Uc 只余 0.300kV、约 0.74%，是最薄弱项；最终必须结合非有效接地系统 10s TOV、能量吸收、线路放电等级和引线压降重新确认，不能仅凭型号字符串定型。

4.5.3 CT、PT/CVT 与零序 CT

CT 一次变比按持续电流职责向上选择，并同时检查短时电流、I_pt 和峰值耐受；芯级则按计量、测量、过流、差动及母差功能配置。PT/CVT 先确定一次/二次电压和

准确级，容量、铁磁谐振与暂态响应仍由二次专业复核。电缆回路的 ZCT 承担剩余电流保护，与三相 CT 职责分开。

表 4-6 CT/PT 课程目标

对象	一次变比/电压	课程目标	工程待核
220kV 线路/分段 CT	1000/1A	0.2S/0.5/5P30，按需 PX；50kA/3s、 125kA	负担、饱和、拐点、暂态 级
220kV 主变 CT	600/1A	0.2S/0.5/5P30/PX；50kA/3s、125kA	负担、差动配合和精确型 号
主变中性点 CT	600/1A	PX 限制接地故障+5P30 中性点过流	单相接地/零序职责；不 沿用三相短路
35kV 进线/母联 CT	4000/1A	0.2S/0.5/5P30/PX；31.5kA/4s、80kA	负担、饱和和精确型号
35kV 馈线/T10 CT	800/1A	0.2S/0.5/5P30；31.5kA/4s、80kA	零序与保护配合
10kV 进线/母联 CT	2500/1A	0.2S/0.5/5P30/PX；31.5kA/4s、80kA	负担、饱和和精确型号
10kV 馈线/SVG CT	1000/1A	0.2S/0.5/5P30；31.5kA/4s、80kA	零序与保护配合
35kV 电缆馈线 ZCT	100/1A	5 回；一次剩余电流目标 400A； 5P20 或厂家等效	窗口、屏蔽接地回路、负 担和拐点
10kV 电缆/SVG ZCT	50/1A	2 回 SVG+3 类辅助馈线；一次剩余 电流目标 200A	窗口、屏蔽接地回路、负 担和拐点
220/35/10kV PT	220/ $\sqrt{3}$ 、35/ $\sqrt{3}$ 、 10/ $\sqrt{3}$ kV	100/ $\sqrt{3}$ V 测量/保护+100/3V 开口三 角；0.2 或 0.5、3P	容量、铁磁谐振、同期抽 取

例如 35kV 进线 CT 取 4000/1A 覆盖 3117.691A，10kV 进线 CT 取 2500/1A 覆盖 1909.586A，35kV 馈线 CT 取 800/1A 覆盖最大 546.963A。主变中性点 CT 不能沿用主变相回路三相短路职责，其持续、短时、峰值和 PX 参数须由单相接地及零序专题确定。

35kV 五回电缆馈线采用 100/1AZCT，10kV SVG 及辅助电缆馈线采用 50/1AZCT。

三相电缆芯线必须同穿零序 CT 窗口，屏蔽层接地回流线不得错误穿入；窗口尺寸、负担、拐点和保护整定在厂家协调阶段闭合。

结果分析：当前 CT/PT/ZCT 表完成了课程一次目标和短路等级接口，但尚不是订货清册。在缺少二次负荷、电缆长度、饱和和铁磁谐振数据时，保留“目标配置、最终型号待核”比给出伪精确型号更符合初步设计深度。

4.5.4 接地设备、绝缘与适用性

35/10kV 三角形绕组或不具中性点的系统通过 ZN 接地变形成中性点，并串联低电阻把单相接地电流限制在 400A 和 200A。电阻按相电压除以目标接地电流计算，接地变最小容量按 10s 等效功率和课程短时过载系数 10 折算。

$$U_{\phi}=U_n/\sqrt{3}; R=U_{\phi}/I_g; Seq=U_{\phi}I_g; ST_{min}=Seq/K_{overload} \quad (4-9)$$

$$35kV: U_{\phi}=20.2073kV; R=50.518\Omega; Seq=8.0829MVA; ST_{min}=808.290kVA$$

$$10kV: U_{\phi}=5.7735kV; R=28.868\Omega; Seq=1.1547MVA; ST_{min}=115.470kVA$$

35kV 选 1000kVA、50.5 Ω 、400A/10s 设备包，10kV 选 200kVA、28.9 Ω 、200A/10s 设备包。正常每段各 1 套；母联合闸前退出受电或故障段接地源，仅保留健康侧 1 套，重新分列后恢复每段 1 套。

表 4-7 绝缘、接地和适用性结论

项目	课程采用	结论或边界
绝缘子/设备套管	252/950、40.5/185、12/75kV；套管 630/4000/2500A 及本级短时/峰值	电压、电流、短时和峰值课程检查通过；爬距、机械负荷和精确型号待厂家
35kV 中性点	2×1000kVA ZN 接地变+低电阻；400A/10s、R≈50.5 Ω	1250A 柜；600/1A 相 CT+400/1A 中性点 CT；厂家成套待核
10kV 中性点	2×200kVA ZN 接地变+低电阻；200A/10s、R≈28.9 Ω	1250A 柜；300/1A 相 CT+200/1A 中性点 CT；厂家成套待核

项目	课程采用	结论或边界
接地源联锁	母联合闸前退出受电/故障段接地源，仅保留健康侧 1 套	禁止母联闭合且两套并联；分列后恢复每段 1 套
接地开关	220kV 线路侧常开 ES；35/10kV 柜内常开 ES	短时等级随本级设备；感应电流开合和联锁图待核
限流电抗器	不设置	35/10kV 职责低于 31.5kA；最终短路超过设备能力时重申
高压熔断器	非主回路设备	仅 PT 柜按厂家方案配置一次熔断/二次保护
阻波器	当前不配置	仅确定电力线载波通信时配置

结果分析：接地设备包的电阻和容量算术已闭环，但零序阻抗、温升、NGR 结构、CT 饱和、保护定值和母联硬/软件联锁仍需厂家统一协调。绝缘子、套管和接地开关已完成最高电压、LIWV、持续、短时和峰值课程检查；爬距、机械荷载、抗震和感应电流开合等级仍待精确资料。

4.6 最终工程复核边界

课程设计已经把可由现有输入确定的额定值、数量级和运行逻辑闭合，但初步设计不能替代设备订货和施工专题。下表逐项说明当前完成深度及关闭最终状态所需的真实输入，避免把“计算脚本有结果”误写成“工程校验全部完成”。

表 4-8 尚未具备最终校验输入的项目

项目	本课程已完成	最终仍需输入
CT	一次变比、芯级与短路等级目标	负担、饱和、拐点、暂态级、二次负荷与电缆
PT/CVT	一次/二次电压、准确级和开口三角	容量、铁磁谐振、同期抽取和精确型号

项目	本课程已完成	最终仍需输入
母线/导体	220kV 载流/热稳/简化弯曲/电晕；35/10kV 载流/热稳	35/10kV 电动力与支撑机械、厂家温升、共振、无线电干扰和金具
绝缘子/套管	最高电压、LIWV、套管持续/短时/峰值课程检查	机械破坏负荷、爬距、端子荷载、厂家图
MOA	Ur、Uc、In、残压和 LIWV 裕度	接地方式、10s TOV、能量、引线压降和精确型号
接地	接地变+低电阻设备包、馈线 CT 目标、母联切换逻辑及接地接口	单相接地/零序、厂家联锁、土壤电阻率、接地网、接触/跨步电压
设备环境	室外 41°C；35/10kV 室内柜受控≤40°C；≤1000m、d 级	精确型号服务条件和修正系数

最终状态：上述额定值校验为课程等级预筛，不代表已取得精确订货型号。报告中应使用“预筛通过、最终型号待厂家资料”的表述，避免把缺少的数据按 0 处理或自动判为通过。

结果分析：优先级最高的后续复核包括 35kV 3150A 柜温升、LGJ-400/50 厂家热额定、35kV MOA TOV/能量、35/10kV 母线机械动稳定以及接地变/NGR 与保护联锁。上述项目可能改变精确型号或运行限制，但在当前课程假设下不改变主接线基本拓扑。

4.7 可追溯计算文件

正文中的关键数值均可追溯到结构化 JSON/CSV 结果及相应 Python 计算模块。修改 YAML 输入后，应先重新生成负荷、短路和设备结果，再生成本计算书；不得只在 Word 表格中手工修改结果。

表 4-9 计算结果与脚本路径

内容	结果文件	计算脚本
负荷、变压器、持续电流	results/load_and_transformer_results.json	load_and_transformers/calculate.py

内容	结果文件	计算脚本
回路电流	results/circuit_currents.csv	load_and_transformers/ calculate.py
所用电	results/station_service_loads.csv	load_and_transformers/ calculate.py
短路计算	results/short_circuit/ short_circuit_results.json	short_circuit/calculate.py
设备预筛	results/equipment_selection/ equipment_selection_results.json	equipment_selection/ calculate.py

注：表中路径均相对于 calculations/ 目录。

结果分析：可追溯文件用于复算和一致性检查，正式报告仍保留了公式、代入和工程解释，因此即使不运行代码，读者也能够检查主要计算链；脚本的作用是减少重复运算和数值漂移，而不是用程序输出替代课程设计论证。

参考文献

[1] 苗世洪等. 发电厂电气部分（第五版）[M]. 北京：中国电力出版社, 2015.

[2] 西北电力设计院. 电力工程电气设计手册：电气一次部分[M]. 北京：中国电力出版社.

[3] GB/T 15544.1-2023 三相交流系统短路电流计算 第 1 部分：电流计算.

[4] DL/T 5222-2021 导体和电器选择设计规程.

[5] DL/T 5352-2018 高压配电装置设计规范.

[6] GB 50060-2008 3~110kV 高压配电装置设计规范.

[7] GB/T 3906-2020 3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备.

[8] GB/T 1984-2024 高压交流断路器.

[9] GB/T 1985-2023 高压交流隔离开关和接地开关.

[10] GB/T 20840.1-2010 互感器 第 1 部分：通用技术要求.

[11] GB/T 50064-2014 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范.

[12] GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范.